



## Összefoglaló: Leszámlálás

A Leszámlálás fejezet rövid változata: a két témakör-oldal  $\nearrow$  Röviden doboza egy helyen, dolgozat előttre. A részletek, a kidolgozott feladatok és a magyarázatok a témakör-oldalokon vannak.

## Leszámlálás

- **Helyek módszere:** minden helyre beírod, hányféle elem kerülhet oda, és a számokat **összeszorozod**. Az adott hely lehetőségeinek száma ne függjön attól, melyik korábbi megengedett választást tetted.  
💡 Groot® magyarázata
- **Sorbarendezés:**  $n$  az elemek száma.  $n$  különböző elem sorrendjeinek száma  $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$  (" $n$  faktoriális"), például 6 futó célba érése  $6! = 720$ .  
**Dobogó:** csak az első helyeket töltjük ki, 6 indulóból  $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ .
- **Rögzített hely:** oda csak 1 lehetőség jut, ezt töltsd ki először.
- **Esetekre bontás:** válassz egymást nem fedő eseteket, számold külön, és add össze; vagy számold ki az összeset, és vond le a rossz eseteket.  
📖 A tankönyv alapján
- **Párok, ahol a sorrend nem számít:** kézfogás  $\frac{n(n-1)}{2}$ , egy  $n$  csúcsú sokszög átlói  $\frac{n(n-3)}{2}$  (átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz) - 2-vel osztunk, mert minden párt kétszer számoltunk.
- **A kulcskérdés:** ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény? Ha igen, a sorrend számít, nem osztunk; ha nem, párok esetén 2-vel osztunk.

➡ Részletesen: [Leszámlálás](#)

## Számok és kódok képzése

- **Helyek módszere:** minden számjegy egy hely; mindegyik alá beírod, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorozod.
- **Ismétléssel** (számzár, PIN-kód) minden helyre ugyanannyi jut: a 4 kerekű számzár  $10^4 = 10\,000$ -féle; általában  $n^k$ , ahol  $n$  a választható jelek száma,  $k$  a helyek száma, és mindegyik helyen ugyanazok a jelek megengedettek.  
 + Opus® kiegészítése
- **Ismétlés nélkül:** a négyjegyű számzárkódban, ahol nulla is állhat elől, helyenként eggyel kevesebb számjegy választható:  $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ .
- **Többjegyű természetes szám nem kezdődhet 0-val**, ezért az első helyre 9 számjegy jut: négyjegyű szám  $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$  van. Kódnál a 0 elől is állhat.
- **Tipp:** a megkötött helyet (például az első helyet) töltsd ki először.

➔ Részletesen: [Számok és kódok képzése](#)

## Fogalmak

| Fogalom                | Jelentés                                                                                                                                                                                          | Oldal                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| fa-diagram             | minden lehetőséget ágakként rajzolunk le, és megszámloljuk az ágak végét                                                                                                                          | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| helyek módszere        | minden helyre beírjuk, hányféle elem kerülhet oda, és összeszorozzuk                                                                                                                              | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| faktoriális ( $n!$ )   | $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ , vagyis $n$ különböző elem sorrendjeinek száma                                                                                                     | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| rögzített hely         | olyan hely, ahová csak 1 lehetőség jut                                                                                                                                                            | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| esetekre bontás        | a lehetőségeket egymást nem fedő csoportokra osztjuk, külön megszámloljuk és összeadjuk<br> A tankönyv alapján | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| rossz esetek kivonása  | az összes lehetőségből levonjuk azokat, amelyek nem felelnek meg<br> A tankönyv alapján                        | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| kiválasztás sorrenddel | csak az első néhány helyet töltjük ki (dobogó), a sorrend számít                                                                                                                                  | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| átló                   | a sokszög két nem szomszédos csúcsát összekötő szakasz                                                                                                                                            | <a href="#">Leszámlálás</a>             |
| kód                    | jelek sora (számzár, PIN), a 0 elől is állhat                                                                                                                                                     | <a href="#">Számok és kódok képzése</a> |
| ismétléssel            | egy számjegy többször is előfordulhat, minden helyre ugyanannyi jut                                                                                                                               | <a href="#">Számok és kódok képzése</a> |
| ismétlés nélkül        | a már felhasznált számjegy nem választható újra; az első hely nullára vonatkozó korlátozását külön kell kezelni                                                                                   | <a href="#">Számok és kódok képzése</a> |

A jegyzet Benedek füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>